

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO 50%.

Nome Químico Comum: SODA CAUSTICA LÍQUIDA 50%

Uso recomendado: Fabricação de celulose, alumínio, fio Rayon, sabões e detergentes e intermediários químicos, também utilizada pela indústria siderúrgica e metalúrgica, na regeneração de resinas de troca iônica e na correção de pH em vários processos industriais.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Corrosivo para os metais – Categoria 1.

Corrosão/Irritação à pele, Categoria 1A

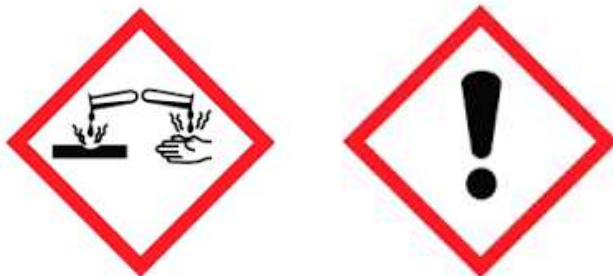
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo: H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P234 - Conserve somente no recipiente original

P260 - Não inale névoa, spray

P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P280 - Use Proteção dos olhos, luvas de proteção, roupas de proteção

Resposta à emergência

P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxágue a boca. NÃO provoque vômito

P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha

P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

P310 - Contate imediatamente um médico, um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

P390 - Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais

P405 - Armazene em local fechado à chave

P406 - Armazene num recipiente resistente à corrosão resistente à corrosão com um revestimento interno resistente

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em um centro de recebimento de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional ou internacional

Destinação final

P501 Descarte o conteúdo / recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

ARMAZENAMENTO

P405 Armazene em local fechado à chave.

P406 Armazene em um recipiente resistente à corrosão ou com um revestimento interno resistente.

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

DISPOSIÇÃO

P501 Descarte o conteúdo e recipiente conforme a legislação municipal, estadual e federal.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Hidróxido de sódio e Água Ultra Pura.

Fórmula: NaOH

Concentração: Máx. 51%

Sinônimo: Soda cáustica.

Nº CAS: 1310-73-2.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas gerais de primeiros-socorros: Se você se sentir mal procure orientação médica (se possível, mostrar o rótulo). Retirar imediatamente as roupas contaminadas. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de parada respiratória, aplicar respiração artificial. Leve esta FDS.

Contato com pele: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com olhos: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Ingestão: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. NÃO provoque vômito. Enxágue a boca. Leve esta FDS.

Providenciar socorro médico imediatamente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Em caso de inalação: Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a Pele: Provoca queimaduras graves. O contato prolongado com a pele pode ter um efeito grave, progredindo para uma queimadura tardia.

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos: Provoca lesões oculares graves. Pode causar cegueira.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Pode causar queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal. A ingestão pode provocar náuseas, vômito e diarreia.

NOTAS PARA O MÉDICO: Se trata de um produto com alta alcalinidade, pode causar danos à mucosa estomacal. Dependendo da quantidade ingerida, deve-se cogitar a remoção do produto que está no estômago, tomando-se cuidado para evitar perfurações no esôfago ou no estômago, sempre sob supervisão médica. Tratar sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

O produto NÃO está classificado como inflamável; em caso de incêndio devem-se seguir as medidas expostas em seguida

Meios de extinção apropriados: Usar meios de extinção apropriados para combater os incêndios nas proximidades. Água pulverizada. Pó seco. Espuma. Dióxido de carbono. Areia.

Meios de extinção não apropriados: Não usar para a extinção jato direto de água. Em presença de tensão elétrica não é aceitável utilizar água ou espuma como meio de extinção.

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: A exposição aos produtos de combustão ou decomposição pode ser prejudicial para a saúde.

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: Refrigerar com água os tanques, cisternas ou recipientes próximos à fonte de calor ou fogo. Ter em conta a direção do vento. Evitar que os produtos utilizados na luta contra incêndio passem a esgotos, sumidouros ou cursos de água.

Proteção durante o combate a incêndios: Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção completa.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Segundo a magnitude do incêndio, pode ser necessário o uso de roupas de proteção contra o calor, equipamento respiratório autônomo, luvas, óculos protetores ou máscaras faciais e botas.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Medidas gerais: Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados. Evitar o contato com a pele e com os olhos.

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole a área do derramamento, em todas as direções e afaste os curiosos. Utilização de EPI's, roupas, luvas e óculos. Evitar a inalação de pós e o contato com a substância. Assegurar ventilação adequada.

Para pessoal de serviço de emergência: Evacuar o pessoal desnecessário. Os derrames devem ser manuseados por pessoal de limpeza treinado e devidamente equipado com proteção respiratória e para os olhos. Pare o vazamento se isso puder ser feito sem risco pessoal. Manter contra o vento. Ventilar a área.

Precauções ao meio ambiente: Evite a liberação para o meio ambiente. Previna a contaminação do solo, esgotos e águas de superfície. Prevenir a entrada em bueiros e águas públicas. Notificar as autoridades se o líquido entrar nos esgotos ou águas públicas.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Absorver, o mais rápido possível, o produto derramado com sólidos inertes, tais como argila ou terra diatomácea. Derramamentos pequenos: Diluir com água em abundância. Molhar a área afetada com água por pelo menos 15 minutos. Grandes quantidades: conter o derramamento grande com areia ou terra. Recolher todo o resíduo em recipientes adequados e rotulados e eliminá-los de acordo com a legislação local. Neutralizar o derrame cuidadosamente com qualquer ácido fraco e lavar o restante com água em abundância. Eliminar o resíduo com grandes quantidades de água. Armazene afastado de outros materiais.

Outras informações: Eliminar os materiais ou resíduos sólidos em um centro autorizado.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequado: óculos de segurança, luvas nitrílicas, botas, roupas de proteção, para evitar o contato direto com o produto. Manusear em áreas ventiladas, evitar inspirar os vapores que poderão ser eliminados pelo produto. Lave as mãos após o manuseio do produto.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: Armazenar em local seco, ventilado e protegido da luz solar direta. Manter o produto em seu recipiente de origem. Não utilizar recipiente de alumínio, estanho ou zinco. Manter a embalagem fechada quando não estiver em uso.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limite de exposição durante o trabalho para: OEL – valor máximo do limite: 2 mg/m³. EUA
Referência regulamentar

Controles apropriados de engenharia: Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição.

Controles de exposição ambiental: Evite a liberação para o meio ambiente.

Proteção dos olhos/face: Recomenda-se o uso de óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: Recomenda-se o uso de luvas impermeáveis e resistentes a produtos químicos como a nitrílica e butílica, estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco. Recomenda-se o uso de vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável.

Proteção respiratória: Recomenda-se o uso de máscara (semifacial) com filtro contravapores ou névoas, máscara facial inteira com linha de ar, ou ainda, conjunto autônomo de ar respirável.

Perigos térmicos: Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

Precauções especiais: Analisar o local da atividade previamente e os riscos envolvidos, para somente então, definir as medidas mitigadoras obrigatórias.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Cor: Incolor a turvo esbranquiçado.

Odor: Inodoro a Pungente

pH: De 12,5 a 15,0 (a 20 °C)

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível (Ausência de dados).

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 140 - 145 °C

Densidade: > 1,5 g/ml a 20°C

Viscosidade cinemática: > 25,39 mm²/s (a 20 °C)

Viscosidade dinâmica: Não disponível

Ponto de fulgor: Não disponível (Ausência de dados).

Taxa de evaporação: Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível (Ausência de dados).

Pressão de vapor: 13 mmHg a 60°C (Informação referente a solução de 50% de NaOH em peso)

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso.

Instável em contato com: - Ácidos. - Metais.

Reatividade: Reage violentamente com (alguns) ácidos. A decomposição térmica gera: Vapores corrosivos.

Condições a evitar: Temperaturas elevadas

Possibilidade de reações perigosas: Materiais orgânicos. Ácidos fortes. Libera hidrogênio devido à reação com metais.

Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas.

Materiais incompatíveis: Ácidos. Compostos halogenados. Pode ser corrosivo para os metais

Produtos perigosos da decomposição: Em condições normais de armazenamento e utilização, não devem ser formados produtos perigosos da decomposição. A decomposição térmica gera: Vapores corrosivos

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Pode ser nocivo em contato com a pele. Baseado em informações disponíveis, os critérios de classificação por via oral e inalatória não foram cumpridos. Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm) ETAm (dérmica): 2621,359 mg/kg
Informação referente ao: - Hidróxido de sódio: DL50 (dérmica, ratos): 1350 mg/kg

Contato com a Pele: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Contato com os Olhos: pode provocar lesões oculares graves seguidas de dor, pode levar a cegueira.

Sensibilização respiratória: Dados não conclusivos para a classificação.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível

Toxicidade de doses repetidas: Com base nos dados disponíveis, não é esperado que exposições repetidas causem quaisquer efeitos adversos adicionais significativos.

Toxicidade crônica e carcinogenicidade: Nenhuma informação relevante encontrada.

Toxicidade evolutiva: Nenhuma informação relevante encontrada.

Toxicidade reprodutiva: Nenhuma informação relevante encontrada.

Potenciais efeitos e sintomas adversos à saúde humana: Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Pode aumentar o pH de sistemas aquáticos para pH > 10, que pode ser tóxico para organismos aquáticos.

Persistência e degradabilidade: Nenhuma informação adicional disponível

Potencial bioacumulativo: Nenhuma informação adicional disponível

Mobilidade no solo: Nenhuma informação adicional disponível

Outros efeitos adversos:

Potencial de Aquecimento Global (GWP): Nenhum efeito conhecido deste produto

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

ONU: 1824

Nome apropriado para embarque: Hidróxido de sódio Solução

Classe / subclasse: 8

Número de risco: 80

Grupo de embalagem: II

Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Corrosivo

Perigoso para meio ambiente: pode ocasionar aumento de pH em contato com solo e água, a substância é corrosiva.

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre

Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações

Hidroviário

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima

(NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM

02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization”

(Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Aéreo

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC Nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998; Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. Devido ao ingrediente hidróxido de sódio, as seguintes regulamentações podem ser aplicadas: Decreto Nº 6.911, de 19 de janeiro de 1935 e Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Civil do Estado, quando se tratar de fabricação, recuperação, manutenção, utilização industrial, manuseio, uso esportivo, colecionamento, exportação, importação, desembaraço alfandegário, armazenamento, comércio e tráfego dos produtos de produtos controlados, sendo indispensável autorização prévia do Comando da Polícia Civil para realização destas operações. Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações. **Para conservação da qualidade do produto manter o frasco protegido do sol e do calor.**

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

As informações fornecidas nesta ficha de dados de segurança estão corretas de acordo com os conhecimentos e informações do fornecedor. As informações foram elaboradas apenas como orientação para manuseio, uso, armazenamento, transporte e descarte seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao produto específico designado e podem não ser válidas para esse produto quando ele for usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo que não tenha sido especificado nesta FDS.

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante de Hidróxido de Sódio, sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos. Esta empresa se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que possam resultar do uso indevido do produto. O usuário do produto é responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023

Data de emissão: 09/2025

Data de revisão: 09/2025